ResearchGate

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: https://www.researchgate.net/publication/349646800

An adjusted-range based self-normalized statistic for testing structural breaks

Preprint · April 2022

CITATIONS
0

READS
196

4 authors, including:

Jiajing Sun
Chinese Academy of Sciences
35 PUBLICATIONS **127** CITATIONS

SEE PROFILE

Brendan McCabe
University of Liverpool
79 PUBLICATIONS **2,139** CITATIONS

SEE PROFILE

Shouyang Wang
Chinese Academy of Sciences
1,122 PUBLICATIONS **32,128** CITATIONS

SEE PROFILE

All content following this page was uploaded by Jiajing Sun on 14 June 2021.

The user has requested enhancement of the downloaded file.

基于调整样本值域的自正则结构性变化的检验*

内容摘要：样本值域被广泛地应用在金融数据波动性分析中（Chou 等, 2010），且可以更好地检测高偏度和（或）峰度的非高斯时间序列的远距离依赖性（Mandelbrot 和 Wallis, 1969）。本文拓展了 Lobato（2001）以及 Shao（2010）提出的基于部分和方差的长程方差估计值为基础的自正则统计推断，基于 Hong 和 Li（2021）采用部分和调整样本值域的长程方差估计值为自正则因子，并设计了一个新的基于调整样本值域的 G 统计量。与 Shao 和 Zhang（2010）提出的 G 统计量类似，基于调整样本值域的 G 统计量也可以应用在期望、相关系数、条件方差等序列的结构性变化检验中，且由于调整样本值域的鲁棒性，其更适用于金融数据的分析，具有广泛的应用前景。最后，本文对我国股票市场主要指数的波动性进行了结构性变化检验，并发现波动性的结构性变化普遍存在。

关键词：自正则；结构性变化检验；近似线性统计量

中图分类号：O212; O213; F83　　**文献识别码：O; F**

An Adjusted-range Based Self-normalized Statistic for Testing Structural Breaks

Abstract: The sample range has been commonly used when modelling volatility of financial data (Chou et al., 2010) and can detect long-range dependence in non-Gaussian time series with high skewness and/or kurtosis (Mandelbrot and Wallis, 1969). This paper extends the self-normalization related statistical inference of Lobato (2001) and Shao (2010), which is based on the long run variance (LRV) estimator of the variance of the partial sum, proposes the use of the adjusted-range of the partial sum as a normalizer instead based on Hong and Li (2021), and introduces a new self-normalized adjusted-range based G test statistic. Similar to the G test statistic proposed by Shao and Zhang (2010), the G statistic based on adjusted range of the partial sum can be applied to test for structural breaks in various quantities such as means, autocorrelation coefficients, conditional variances, etc. This approach, therefore, has wide applicability and is more suitable to the analysis of financial data. Finally, this paper applied the proposed test statistics for structural breaks in the volatilities in the return series for major Chinese stock indices, finding that structural breaks are common themes in Chinese stock markets.

Keywords: Self-normalization; Structural break tests; Approximately linear statistic

---

* **基金项目：**国家自然科学基金基础科学中心项目“计量建模与经济政策研究”(71988101)。

一、引言与文献回顾

毋庸置疑，结构性变换检验是计量经济学分析基石之一；如计量经济学分析过程中忽略了结构性变化，则会导致统计推断的不准确，进而无法正确地指导决策。关于结构性变化检验的文献综述见：Hansen（2001）以及 Aue 等（2009）。

结构性变化假设检验统计量的构建依赖长程方差（long-run variance，以下简称 LRV）的估计，而现有的结构性变化假设检验统计量存在以下问题（Hong 等，2021）。首先，基于 White（1980）、Newey 和 West（1987,1994）、Andrews（1991）、Andrews 和 Monahan（1992）等提出的在异方差和自相关下一致（heteroskedasticity and autocorrelation consistent，以下简称 HAC）的 LRV 估计量构建的假设检验统计量存在检验水平（size）与显著性水平（significance level）差距较大的问题（Müller,2007）。其次，虽然可以采用固定b的渐近分析（fixed-b asymptotics）（Kiefer 和 Vogelsang,2005）对 HAC 鲁棒检验统计量（HAC robust tests）进行基于带宽b以及核函数的“局部渐进统计检验功效分析”（local asymptotic power analysis）并改进其在有限样本下的表现，但是固定b的渐近分析涉及对参数b的选取，且得到的 LRV 以及对应的假设检验统计量均依赖b；且 Shao（2010）以及 Shao 和 Zhang（2010）中的蒙特卡洛模拟结果显示，在序列存在高度自相关时，基于固定b的渐近分析所得的 HAC 检验统计的检验水平不准确（Shao,2015）。最后，虽然可以采用再抽样方法，例如：移动块自助抽样法（moving block bootstrap）（Kunsch,1989; Liu 和 Singh,1992）以及二次抽样法（subsampling approach）（Politis 等,1999）等，修正 HAC 检验统计量，但是这些方法同样依赖参数的选取（Huang 等,2015）。

因此，有必要采用自正则（self-normalization）方法对结构性变化假设检验统计量进行改良。自正则方法是统计推断的重要方法，其最早始于 Student（1908）提出的t检验统计量。虽然在样本容量较小时，标准差无法准确地对 LRV 进行估计，但是由于样本标准差与总体标准差随机成比（stochastically proportional），因此还是可以用标准差对统计量进行正则变换。Lobato（2001）以及 Shao（2010）首先提出了基于时间序列的自正则。

自 Lobato（2001）以及 Shao（2010）以来，时间序列自正则分析被广泛地应用在结构性变化检验中。Shao 和 Zhang(2010)首先将之应用在结构性变化检验中，Shao 和 Zhang(2010)发现基于 Lobato（2001）以及 Shao（2010）提出的时间序列自正则方法得到的 Kolmogorov-Smirnov（以下简称 KS）检验统计量随着结构性变化幅度的增加，拒绝原假设的比例反而逐渐降低；Shao 和 Zhang(2010)将其归咎于统计量分母随结构性变化幅度的增大而迅速增加，并提出了 G 统计量，通过引入第k索引向前求(forward sum)和以及第k索引向后求和(backward sum)来解决自正则 KS 统计量检验功效（power）较差的问题；同时 G 统计量也可以将针对一维时间序列的结构性变化检验拓展至多维，并将针对期望的结构性变化检验拓展至针对样本边际分布的任意近似线性统计量（approximately linear statistic）的情形。Zhang 等（2011）针对依赖时间的函数数据（temporally dependent functional data）提出了基于自正则的结构性变化检验，并将其应用在检验英格兰中部气温序列以及全球气候模型结构性变换检验中，用以判断气候变暖趋势。Choi 和 Shin（2020a）则针对相关系数矩阵（correlation matrix）提出了基于自正则的结构性变化检验，并很好地解决了传统方法在

相关系数矩阵为奇异矩阵，或存在自相关、异方差等特殊情况下检验水平不准确的问题。Choi 和 Shin（2020b）提出了基于自正则的累计和（cumulative sum，以下简称 CUSUM）类的相关系数结构性变化检验，并将其应用在股票收益率以及波动性的相关性检验中。Dette 和 Gösmann（2020）提出了一种基于极大似然比的自正则变点检测方法。Dette 和 Heinrichs（2020）提出了基于自正则的局部平稳过程（locally stationary processes）中趋势函数（trend function）的结构性变化检验。Betken 和 Wendler（2020）则提出了基于自正则的秩统计量（rank statistics）的变点检验。

国内学术界也在时间序列自正则分析方面展开了一些有益的尝试，并取得了一定的研究成果。罗丽莎等（2015）将基于自正则的 KS 统计量应用在上证综指的实证分析中，并发现基于自正则的 KS 检验得到的变点位置与政策实施时点更加相吻合;类似地,潘婉彬等(2016)采用 KS 检验研究了我国 A 股市场的合格境外机构投资者的羊群行为。然而，Shao 和 Zhang（2010）发现的基于 Lobato（2001）以及 Shao（2010）提出的自正则方法构建的 KS 检验统计量随着结构性变化的幅度的增加，拒绝原假设的百分比反而逐步降低的问题，均被罗丽莎等（2015）以及潘婉彬等（2016）忽略。事实上，Wang 和 Shao（2020）研究指出，基于 Lobato（2001）以及 Shao（2010）所提出的自正则方法构建的假设检验统计量普遍存在“检验水平较好但检验功效较差”的问题。

值得注意的是，虽然 Shao 和 Zhang（2010）提出的 G 统计量可以解决 KS 统计量检验功效较差的问题；但由于 Shao 和 Zhang（2010）还是承袭了 Lobato（2001）以及 Shao（2010）所提出的自正则方法，而 Lobato（2001）以及 Shao（2010）所提出的自正则方法是基于部分过程的方差。具体来讲，针对时间序列$\{X_t\}$，$t \in \{1,\dots,n\}$； 其均值为$\overline{X}_n = n^{-1}\sum_{t=1}^{n} X_t$；其部分和（partial sum）为$\overline{X}_t = t^{-1}\sum_{i=1}^{t} X_i$；令$W_n^2 = n^{-2}\sum_{t=1}^{n} t^2\left(\overline{X}_t - \overline{X}_n\right)^2$。在特定的遍历条件下（例如 Phillips（1987）中的假设 2.1），有$W_n^2 \Rightarrow \sigma^2 \int_0^1 [\mathbb{B}(s)]^2 ds$。注：“$\Rightarrow$”为弱收敛（weak convergence）；$\sigma^2$为 LRV 的真值；$\mathbb{B}(s) = B(s) - sB(1)$，其中$B(s)$为一维布朗运动（Brownian motion），$\mathbb{B}(s)$为布朗桥（Brownian bridge）。显见，W_n^2是部分和$\overline{X}_t$的方差，而方差本身是对样本离散程度的刻画，是二阶累积量；在有限样本的情况下，异常值、自相关、异方差、条件方差不平稳等情况均对结果具有很大的影响。

基于调整样本值域（adjusted sample range）的 LRV 估计量为$\hat{R} = \max_{1\le k\le n} n^{-1/2}\sum_{t=1}^{k}\left(X_t - \overline{X}_n\right) - \min_{1\le k\le n} n^{-1/2}\sum_{t=1}^{k}\left(X_t - \overline{X}_n\right)$。与部分和过程的方差$W_n^2$相比，部分和的调整样本值域$\hat{R}$则具有更好的统计性质，更适于对金融市场的刻画。例如：Mandelbrot 和 Wallis（1969）通过蒙特卡洛模拟发现，基于调整样本值域的统计量可以很好检测高偏度和（或）峰度的非高斯时间序列的远距离依赖性（long-range dependence）；Mandelbrot（1972,1975）研究表明即使在随机过程方差为无穷的情况下，基于调整样本值域的统计量也几乎处处收敛（almost sure convergence）（Hong 和 Li,2021）。事实上，调整样本值域一直被应用在波动性建模中；例如：Lo（1991）、Chou 等（2010）等。由此可见，引入调整样本值域的结构性变化统计量，有助于解决数据高偏度、高峰度、高度自相关、异方差、方差不平稳、数据长记忆性等诸多在经济、金融数据分析中存在的难题；也有利于在保持统计量检验水平的前提下解决已有自正则检验统计量检验功效较差的问题。因此，本文将 Shao 和 Zhang（2010）提出了 G 统计量拓展至基于调整样本值域时的情形，提出基于调整样本值域的 G 统计量。与

Shao 和 Zhang（2010）提出的 G 统计量类似，该统计量也可以应用在期望、相关系数、方差等序列的结构性变化检验中；且由于调整样本值域$\hat{R}$与W_n^2相比更具有鲁棒性，在时间序列分析尤其是金融数据分析中有很好的应用前景。

本文其余部分的结构安排如下：第二部分回顾 KS 统计量以及 Shao 和 Zhang（2010）提出的G_n检验统计量，并针对期望提出调整值域的G_n^R检验统计量；第三部分则将第二部分中提出的G_n^R检验统计量拓展至一般情形；第四部分为模拟研究，对比已有 KS、EKS、G 统计量与本文提出的基于调整样本值域的结构性变化统计量的检验水平、检验功效以及水平修正后的检验功效（size-adjusted-power）；第五部分考察我国主要股票指数波动性的结构性变化；第六部分则对文章进行总结。

二、针对期望的结构性变化检验

本部分旨在针对序列$\{X_t\}$，探讨期望的结构性变化检验，包括 KS 检验统计量以及 G 检验统计量。

（一）KS检验统计量

首先，我们探讨 KS 检验统计量，其原假设为$\mathbb{H}_0: E(X_1) = \cdots = E(X_n) = \mu$；备择假设为$\mathbb{H}_1: \mathbb{H}_0$不成立。令：

$$\overline{X}_n = n^{-1} \sum_{t=1}^{n} X_t$$

则 CUSUM 过程为

$$T_n(k) = n^{-1/2} \sum_{t=1}^{k} \left(X_t - \overline{X}_n\right) \tag{1}$$

可以将式(1)中的k标准化至$[0,1]$区间：

$$T_n(\lfloor sn \rfloor) = n^{-1/2} \sum_{t=1}^{\lfloor sn \rfloor} \left(X_t - \overline{X}_n\right) \tag{2}$$

根据式(2)可构建如下 KS 统计量：

$$KS = \sup_{s\in[0,1]} |T_n(\lfloor sn \rfloor)/\sigma| \xrightarrow{d} sup_{s\in[0,1]} |\mathbb{B}(s)| \tag{3}$$

其中“$\xrightarrow{d}$”为依分布收敛。显见，KS 统计量需要对 LRV 进行准确估计。但是已有的估计方法，均存在一定问题（详见第一部分）。因此，Shao 和 Zhang（2010）首先考虑采用基于 Lobato（2001）以及 Shao（2010）所提出的自正则方法对 KS 统计量拓展。

具体讲，令$\overline{X}_t = t^{-1} \sum_{i=1}^{t} X_i$，其方差为：

$$W_n^2 = n^{-2} \sum_{t=1}^{n} t^2 \left(\overline{X}_t - \overline{X}_n\right)^2 \tag{4}$$

为了得到W_n^2的渐进分布，我们引入以下假设条件：

假设 1：对于所有t，$E(\varepsilon_t) = 0$；

假设 2：存在$\beta > 2$，使$sup_t E\left(|\varepsilon_t|^{2\beta}\right) < \infty$；

假设 3：$0 < \sigma^2 = lim_{n\to\infty} E[n^{-1}(\sum_{t=1}^{n} \varepsilon_t)^2] < \infty$；

假设 4：$\{\varepsilon_t\}$为一强混合过程（strong-mixing process），且混合参数（mixing coefficient）γ_k满足$\sum_{k=1}^{\infty} \gamma_k^{1-2/\beta} < \infty$。

假设1-4源自Phillips（1987）中假设2.1，该假设与Shao和Zhang（2010）中假设3.1等价。在假设1-4下，有：

$$W_n^2 \Rightarrow \sigma^2 \int_0^1 [\mathbb{B}(s)]^2 ds \tag{5}$$

显见，W_n^2并非$\{X_t\}$的 LRV 的相合估计（consistent estimate），但是由于W_n^2与其真值σ^2随机成比，且不依赖干扰参数（nuisance parameter）以及其它分布，因此基于W_n^2构建统计量的渐进分布以及相应的临界值（critical value）可以采用蒙特卡洛模拟（Monte Carlo simulation）获得。基于 Lobato（2001）以及 Shao（2010）所提出的自正则方法下的 KS 统计量为：

$$KS_n^W = \max_{1\le k\le n} |W_n^{-1} T_n(k)| \xrightarrow{d} \frac{\sup_{s\in[0,1]} |\mathbb{B}(s)|}{\int_0^1 [\mathbb{B}(s)]^2 ds} \tag{6}$$

此外，Hong 等（2021）指出，可以采用调整样本值域对 KS 统计量进行拓展。针对时间序列$\{X_t\}$，$t \in \{1, \dots, n\}$，基于调整样本值域的 LRV 估计量为：

$$\hat{R} = \max_{1\le k\le n} n^{-1/2} \sum_{t=1}^{k} \left(X_t - \overline{X}_n\right) - \min_{1\le k\le n} n^{-1/2} \sum_{t=1}^{k} \left(X_t - \overline{X}_n\right) \tag{7}$$

在假设 1-4 下，有：

$$\hat{R} \Rightarrow \sigma \left[\sup_{s\in[0,1]} \mathbb{B}(s) - \inf_{s\in[0,1]} \mathbb{B}(s) \right] \tag{8}$$

与W_n^2类似，$\hat{R}$并非是σ的相合估计，但由于$\hat{R}$与σ随机成比，且同样不依赖干扰参数以及其它分布，所以基于$\hat{R}$构建统计量的渐进分布以及对应的临界值也同样可以采用蒙特卡洛模拟方法获得。Hong 等（2021）指出基于调整样本值域的 KS 统计量为：

$$KS_n^R = \max_{1\le k\le n} \left|\hat{R}_n^{-1} T_n(k)\right| \xrightarrow{d} \frac{\sup_{s\in[0,1]} |\mathbb{B}(s)|}{\sup_{s\in[0,1]} \mathbb{B}(s) - \inf_{s\in[0,1]} \mathbb{B}(s)} \tag{9}$$

KS_n^R的临界值见 Hong 等（2021）中的表 1。Hong 等（2021）中图 1 的蒙特卡洛模拟结果显示KS_n^R检验统计量不存在KS_n^W的检验功效不随结构性变化程度的提升而增大的问题。

（二）G检验统计量

Shao 和 Zhang（2010）研究发现KS_n^W检验统计量随着结构性变化的幅度的增加，拒绝原假设的百分比反而逐步降低，因此 Shao 和 Zhang（2010）提出了 G 检验统计量。与 KS 检验不同，G 检验统计量需要对$\{X_t\}$的结构性断点数目进行假定；例如，在存在单一结构性断点时，G 检验统计量的原假设为$\mathbb{H}_0: E(X_1) = \cdots = E(X_n) = \mu$；备择假设为$\mathbb{H}_1: E(X_1) = \cdots = E(X_{k^*}) \neq E(X_{k^*+1}) = \cdots = E(X_n)$，其中$1 \le k^* < n$且$k^*$未知。

当$t_1 \le t_2$时，令$S_{t_1,t_2} = \sum_{i=t_1}^{t_2} X_i$，否则令$S_{t_1,t_2} = 0$。定义如下自正则过程$V_n(\cdot)$：

$$V_n(k)=\frac{1}{n}\left\{\sum_{t=1}^{k}\left[S_{1,t}-\frac{t}{k}S_{1,k}\right]^2+\sum_{t=k+1}^{n}\left[S_{t,n}-\frac{n-t+1}{n-k}S_{k+1,n}\right]^2\right\} \tag{10}$$

其中$k=1,\dots,n$。显见$S_{1,t}$为向前求和，$S_{t,n}$为向后求和。Shao 和 Zhang(2010)提出的 G 检验统计量表达式为：

$$G_n=\max_{1\le k\le n-1}T_n(k)'V_n^{-1}(k)T_n(k) \tag{11}$$

G_n的渐进分布为：

$$G_n\xrightarrow{d}\sup_{s\in[0,1]}\mathbb{B}(s)'V^{-1}(s)\mathbb{B}(s) \tag{12}$$

其中

$$V(s)=\int_0^s\left[B(k)-\frac{k}{s}B(s)\right]^2dk+\int_s^1\left\{B(1)-B(k)-\frac{1-k}{1-s}[B(1)-B(s)]\right\}^2dk$$

G_n的临界值见 Shao 和 Zhang（2010）中表 1。显见，$V_n(k^*)$包含第k^*索引向前求和以及第k^*索引向后求和，两个和不随$\Delta_n:=E(X_{k^*+1})-E(X_{k^*})$变化而变化，因此引入两个部分和可以解决结构性变化导致KS_n^W统计量分母过大的问题。

类似地，我们可以基于$\hat{R}$对G_n进行拓展，令：

$$S_t=\sum_{i=1}^{t}\left(X_i-\overline{X}_n\right) \tag{13}$$

以及

$$\hat{R}_{t_1,t_2}=n^{-1/2}\left[\max_{t_1\le t\le t_2}(S_t)-\min_{t_1\le t\le t_2}(S_t)\right] \tag{14}$$

基于样本调整值域的自正则过程为：

$$V_n^R(k)=n^{-1}\left(\hat{R}_{1,k}^2+\hat{R}_{k+1,n}^2\right) \tag{15}$$

而基于样本调整值域的自正则 G 检验统计量为：

$$G_n^R=\max_{1\le k\le n-1}T_n(k)[V_n^R(k)]^{-1}T_n(k) \tag{16}$$

根据连续映射定理（continuous mapping theorem），不难得到：

$$G_n^R\xrightarrow{d}\sup_{s\in[0,1]}\mathbb{B}(s)'[V^R(s)]^{-1}\mathbb{B}(s) \tag{17}$$

其中

$$V^R(s)=\left\{\left[\sup_{r\in[0,s]}\mathbb{B}(r)-\inf_{r\in[0,s]}\mathbb{B}(r)\right]^2+\left[\sup_{r\in[s,1]}\mathbb{B}(r)-\inf_{r\in[s,1]}\mathbb{B}(r)\right]^2\right\} \tag{18}$$

G_n^R的渐进分布以对应的临界值也同样可以采用蒙特卡洛模拟方法获得，见第三部分表 1。

与 Shao 和 Zhang (2010)类似，基于调整样本值域的 G 检验统计量同样可以进一步拓展，以适应存在多个结构性断点的备择假设。假定$1\le t_1<t_2\le n$，并定义以下 CUSUM 过程：

$$T_{t_1+1,t_2}(k)=(t_2-t_1)^{-1/2}\sum_{t=t_1+1}^{k}\left(X_t-\overline{X}_{t_1+1,t_2}\right) \tag{19}$$

其中

$$\overline{X}_{t_1+1,t_2}=(t_2-t_1)^{-1}\sum_{i=t_1+1}^{t_2}X_i \tag{20}$$

拓展式(15)如下：

$$V_{t_1,t_2}^R(k)=n^{-1}\left(\hat{R}_{t_1+1,k}^2+\hat{R}_{k+1,t_2}^2\right) \tag{21}$$

其中$t_1+1\le k\le t_2-1$。令$0<\epsilon<1/3$以及

$$\Omega_n(\epsilon)=\{(t_1,t_2):\lfloor\epsilon n\rfloor\le t_1<t_2\le\lfloor(1-\epsilon)n\rfloor,t_2-t_1\ge\lfloor\xi n\rfloor\} \tag{22}$$

则对任意$(\tau_1,\tau_2)\in\Omega_n(\epsilon)$，定义

$$H_n(\tau_1,\tau_2):=T_{1,\tau_2}(\tau_1)'V_{1,\tau_2}^R(t_1)T_{1,\tau_2}(\tau_1)+T_{\tau_1+1,n}(\tau_2)'V_{\tau_{1+1},n}^R(\tau_2)T_{\tau_{1+1},n}(\tau_2) \tag{23}$$

以及

$$Q_n(\epsilon)=sup_{(\tau_1,\tau_2)\in\Omega_n(\epsilon)}H_n(\tau_1,\tau_2) \tag{24}$$

类似地，我们可以推导$Q_n(\xi)$的渐进分布，并且通过蒙特卡洛模拟获得其临界值。这里就不再赘述。

三、针对一般情形的结构性变化检验

本部分旨在将第二部分的基于期望的结构性变化检验拓展至一般情形，参考 Shao 和 Zhang（2010），我们令$\boldsymbol{F}^m$为X_t的边缘分布（marginal distribution），其中m为任意维度参数。令：$\boldsymbol{Y}_t=(X_t,\dots,X_{t+m-1})'$，其中$t=1,\dots,N=n-m+1$，$\boldsymbol{F}^m$为$\boldsymbol{Y}_t$的分布。令：$\theta_t=\boldsymbol{T}(\boldsymbol{F}_t^m)\in\mathbb{R}^q,t=1,\dots,T$；$\theta_t$为列向量。当$q=m=1$且$T(F^1)=\int_{\mathbb{R}}xdF^1(x)$时，此一般情形与第二部分等价；此外，$\theta_t$还可涵盖多种统计量，例如：相关系数、条件方差、分位数等（Shao 和 Zhang, 2010）。

令ρ_{t_1,t_2}为$\{\boldsymbol{Y}_j\}_{j=t_1}^{t_2}$的经验分布（empirical distribution），由此可得$\widehat{\boldsymbol{\theta}}_{t_1,t_2}=\boldsymbol{T}(\rho_{t_1,t_2})$，以及基于$\widehat{\boldsymbol{\theta}}_{t_1,t_2}$的$\boldsymbol{T}_n(k)$过程如下：

$$\boldsymbol{T}_n(k)=kN^{-1/2}(\widehat{\boldsymbol{\theta}}_{1,k}-\widehat{\boldsymbol{\theta}}_{1,N}) \tag{25}$$

显见，$\widehat{\boldsymbol{\theta}}_{1,k}$依赖$\{\boldsymbol{Y}_j\}_{j=1}^{k}$，而$\widehat{\boldsymbol{\theta}}_{1,N}$依赖整个样本$\{\boldsymbol{Y}_j\}_{j=1}^{N}$。

与 Shao 和 Zhang（2010）类似，我们考虑如下近似线性统计量：

$$\boldsymbol{T}(\boldsymbol{\rho}_{1,N})=\boldsymbol{T}(\boldsymbol{F}^m)+\boldsymbol{N}^{-1}\sum_{t=1}^{N}\boldsymbol{IF}(\boldsymbol{Y}_t;\boldsymbol{F}^m)+\boldsymbol{R}_{1,N} \tag{26}$$

其中$\boldsymbol{IF}(\boldsymbol{Y}_t;\boldsymbol{F}^m)$为$\boldsymbol{T}$的影响方程（influence function），即：

$$\boldsymbol{IF}(\boldsymbol{y};\boldsymbol{F}^m)=\lim_{\varepsilon\downarrow 0}\frac{\boldsymbol{T}\{(1-\epsilon)\boldsymbol{F}^m+\epsilon\delta_y\}-\boldsymbol{T}(\boldsymbol{F}^m)}{\epsilon} \tag{27}$$

$\boldsymbol{R}_{1,N}$为展开的余项（remainder term）。对于任意的$1\le t_1\le t_2\le N$，有：

$$\boldsymbol{T}(\rho_{t_1},\rho_{t_2})=\boldsymbol{T}(\boldsymbol{F}^m)+(t_2-t_1+1)^{-1}\sum_{t=t_1}^{t_2}\boldsymbol{IF}(\boldsymbol{Y}_t;\boldsymbol{F}^m)+\boldsymbol{R}_{t_1,t_2} \tag{28}$$

因此基于假设 1-4，可得如下引理：

引理 1：假设$E\{\boldsymbol{IF}(\boldsymbol{Y}_t;\boldsymbol{F}^m)\}=\boldsymbol{0}$ 以及

$$N^{-1/2}\sum_{t=1}^{\lfloor sN\rfloor}\boldsymbol{IF}(\boldsymbol{Y}_t;\boldsymbol{F}^m)\Longrightarrow\boldsymbol{\Delta B}_q(s)$$

其中$\boldsymbol{\Delta}$为$q\times q$维对角元非负的下三角矩阵，$\boldsymbol{B}_q(\cdot)$为q维独立布朗运动。矩阵$\boldsymbol{\Delta\Delta}'=\boldsymbol{\Sigma}(\boldsymbol{F}^m)=\sum_{k=-\infty}^{\infty}cov\{\boldsymbol{IF}(\boldsymbol{Y}_0;\boldsymbol{F}^m),\boldsymbol{IF}(\boldsymbol{Y}_k;\boldsymbol{F}^m)\}$为正定矩阵。

引理 1 可基于 Phillips（1998）的假设 2.1（即本文假设 1-4）得出，且与 Shao 和 Zhang（2010）中的假设 3.1 相同。

基于引理 1，可得随着$N \to \infty$，

$$N^{1/2}\left(\widehat{\boldsymbol{\theta}}_{1,N} - \boldsymbol{\theta}\right) \xrightarrow{d} N[\mathbf{0}, \Sigma(\boldsymbol{F}_m)] \tag{29}$$

其中$\boldsymbol{\theta} = E\left(\widehat{\boldsymbol{\theta}}_{1,N}\right)$。

从外，引入 Shao 和 Zhang（2010）的假设 3.2，即：

假设 5：$sup_{1\le k\le N}\left|k\boldsymbol{R}_{1,k}\right| = o_p\left(N^{1/2}\right)$ 以及 $sup_{1\le k\le N}\left|k\boldsymbol{R}_{1T-k+1,N}\right| = o_p\left(N^{1/2}\right)$

（一）Hong等（2021）的$\boldsymbol{EKS_n^R}(\boldsymbol{q})$统计量

Hong 等（2021）将KS_n^R统计量拓展至更一般的情形，并提出了$\boldsymbol{EKS_n^R}(q)$统计量。$\boldsymbol{EKS_n^R}(q)$的原假设为$\mathbb{H}_0: \theta_1 = \cdots = \theta_N$，备择假设为$\mathbb{H}_1: \mathbb{H}_0$不成立。值得注意的是，样本调整值域永远非负，因此 Hong 等（2021）将正定矩阵$\boldsymbol{\Sigma}(\boldsymbol{F}^m)$（参见引理 1）唯一地分解为：

$$\boldsymbol{\Sigma}(\boldsymbol{F}^m) = \boldsymbol{ADA}' \tag{30}$$

其中$\boldsymbol{A}$为下对角矩阵，且$\boldsymbol{A}$的主对角元所有元素均为 1；$\boldsymbol{D}$为对角阵。令$\boldsymbol{\theta}_{1,N}^* = A^{-1}\left(\widehat{\boldsymbol{\theta}}_{1,N} - \boldsymbol{\theta}\right)$。显见，$\boldsymbol{\theta}_{1,N}^*$的协方差矩阵为：

$$\begin{aligned} E\left(\boldsymbol{\theta}_{1,N}^{*\prime}\boldsymbol{\theta}_{1,N}^*\right) &= \boldsymbol{A}^{-1}E\left(\widehat{\boldsymbol{\theta}}_{1,N} - \boldsymbol{\theta}\right)\left(\widehat{\boldsymbol{\theta}}_{1,N} - \boldsymbol{\theta}\right)'[\boldsymbol{A}^{-1}]' \\ &= \mathbf{A}^{-1}\boldsymbol{\Sigma}(\mathbf{F}^{\mathrm{m}})[\boldsymbol{A}^{-1}]' \\ &= \boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{ADA}'[\boldsymbol{A}^{-1}]' \\ &= \boldsymbol{D} \end{aligned}$$

由于$\boldsymbol{\Sigma}(\boldsymbol{F}^m)$不可知，因此针对任意样本，我们对协方差矩阵估计量进行类似的分解，即$\hat{\Sigma}(\boldsymbol{F}_m) = \widehat{\boldsymbol{A}}\widehat{\boldsymbol{D}}\widehat{\boldsymbol{A}}'$，其中$\hat{\Sigma}(\boldsymbol{F}_m)$为：

$$\hat{\Sigma}(\boldsymbol{F}_m) = (N-1)^{-1}\sum_{k=1}^{N}\left(\widehat{\boldsymbol{\theta}}_{1,k} - \overline{\widehat{\boldsymbol{\theta}}}_N\right)\left(\widehat{\boldsymbol{\theta}}_{1,k} - \overline{\widehat{\boldsymbol{\theta}}}_N\right)' \tag{31}$$

$\overline{\widehat{\boldsymbol{\theta}}}_N = N^{-1}\sum_{k=1}^{N}\widehat{\boldsymbol{\theta}}_{1,k}$；显见，且当 $N \to \infty$时，有$\overline{\widehat{\boldsymbol{\theta}}}_N \xrightarrow{p} \boldsymbol{\theta}$。

基于$\hat{\Sigma}(\boldsymbol{F}_m)$的分解，可得：

$$\widehat{\boldsymbol{\theta}}_{1,k}^* = \widehat{\boldsymbol{A}}^{-1}\left(\widehat{\boldsymbol{\theta}}_{1,k} - \overline{\widehat{\boldsymbol{\theta}}}_N\right) \tag{32}$$

其中$k \in \{1, \dots, N\}$；类似地，

$$\boldsymbol{T}_n^*(k) = kN^{-1/2}\left(\widehat{\boldsymbol{\theta}}_{1,k}^* - \widehat{\boldsymbol{\theta}}_{1,N}^*\right) \tag{33}$$

令

$$\tilde{\boldsymbol{S}}_k^* = k\widehat{\boldsymbol{\theta}}_{1,k}^* - \widehat{\boldsymbol{\theta}}_{1,N}^* \tag{34}$$

以及

$$\widehat{\boldsymbol{R}}_n^R(k) = N^{-1/2}\begin{pmatrix} \max\limits_{1\le t\le N}(s_{1,t}) - \min\limits_{1\le t\le N}(s_{1,t}) \\ \vdots \\ \max\limits_{1\le t\le N}(s_{\iota,t}) - \min\limits_{1\le t\le N}(s_{\iota,t}) \\ \vdots \\ \max\limits_{1\le t\le N}(s_{q,t}) - \min\limits_{1\le t\le N}(s_{q,t}) \end{pmatrix} \tag{35}$$

其中$\{\boldsymbol{s}_{\iota,t}\} := \{\boldsymbol{s}_{\iota,1},\dots,\boldsymbol{s}_{1,N}\}$，$\iota \in \{1,\dots,q\}$。$\boldsymbol{S}$则通过将所有$\tilde{\boldsymbol{S}}_k^*$按列排列获得，即$[\tilde{\boldsymbol{S}}_1^*,\dots,\tilde{\boldsymbol{S}}_N^*]$。显见，$\boldsymbol{s}_{\iota,t}$为矩阵$\boldsymbol{S}$的第$\iota$行。显见，$\widehat{\boldsymbol{R}}_n^R(k)$为$q\times 1$ 向量。

由此可得基于调整样本值域的协方差估计量为：

$$\widehat{\boldsymbol{A}}' diag\left(\widehat{\boldsymbol{R}}_n(k)\right)\widehat{\boldsymbol{A}} \tag{36}$$

进而得到基于调整样本值域的$EKS_n^R(q)$统计量：

$$\begin{aligned} \boldsymbol{EKS_n^R}(q) &= \max_{1\le k\le N-1} \boldsymbol{T}_n^*(k)'\left[diag\left(\widehat{\boldsymbol{R}}_n(k)\right)\right]^{-2}\boldsymbol{T}_n^*(k) \\ &= \max_{1\le k\le N-1} \boldsymbol{T}_n(k)'\left[\hat{A}' diag\left(\widehat{\boldsymbol{R}}_n(k)\right)\hat{A}\right]^{-2}\boldsymbol{T}_n(k) \\ &\xrightarrow{d} \sup_{s\in[0,1]} \left|\mathbb{B}_q(s)\right|' diag\left[\sup_{s\in[0,1]}\mathbb{B}_q(s) - \inf_{s\in[0,1]}\mathbb{B}_q(s)\right]^{-2}\left|\mathbb{B}_q(s)\right| \end{aligned} \tag{37}$$

与KS_n^R类似，$\boldsymbol{EKS_n^R}(q)$的临界值可通过蒙特卡洛模拟或得，见 Hong 等（2021）中表 2。值得注意得是，在$q=1$时$\boldsymbol{EKS_n^R}(q)$与KS_n^R的平方等价，而KS_n^R的表达式更为简洁，因此在一维情形，Hong 等（2021）推荐采用KS_n^R。

（二）Shao和Zhang（2010）的$\boldsymbol{G_n}(\boldsymbol{q})$统计量

Shao 和 Zhang（2010）将G_n检验统计量拓展至了一般情形，并提出了$\boldsymbol{G}_n(q)$统计量。$\boldsymbol{G}_n(q)$检验的原假设为$\mathbb{H}_0: \theta_1 = \cdots = \theta_N$，备择假设为$\mathbb{H}_1: \theta_1 = \cdots = \theta_{k^*} \ne \theta_{k^*+1} = \cdots = \theta_N$。与期望的结构性变化检验类似，$k^*$为固定但位置未知的结构性变化断点，且$1 \le k^* < N$。

定义如下自正则过程：

$$\boldsymbol{V}_n(k) = N^{-2}\left\{\sum_{t=1}^{k} t^2\left(\widehat{\boldsymbol{\theta}}_{1,t} - \widehat{\boldsymbol{\theta}}_{1,k}\right)\left(\widehat{\boldsymbol{\theta}}_{1,t} - \widehat{\boldsymbol{\theta}}_{1,k}\right)' + \sum_{t=k+1}^{N}(N-t+1)^2\left(\widehat{\boldsymbol{\theta}}_{t,N} - \widehat{\boldsymbol{\theta}}_{k+1,N}\right)\left(\widehat{\boldsymbol{\theta}}_{t,N} - \widehat{\boldsymbol{\theta}}_{k+1,N}\right)'\right\} \tag{38}$$

基于假设 5，可得：

$$\boldsymbol{G}_n(q) = \max_{1\le k\le N}\boldsymbol{T}_n(k)'[\boldsymbol{V}_n(k)]^{-1}\boldsymbol{T}_n(k) \xrightarrow{d} \sup_{s\in[0,1]}\mathbb{B}_q(s)'\boldsymbol{V}_q(s)^{-1}\mathbb{B}_q(s) \tag{39}$$

其中$\mathbb{B}_q(s)$为q维布朗桥，

$$\boldsymbol{V}_q(s) = \int_0^s \mathbb{B}_{1,q}(r,s)\mathbb{B}_{1,q}(r,s)'dr + \int_s^1 \mathbb{B}_{2,q}(r,s)\mathbb{B}_{2,q}(r,s)'dr \tag{40}$$

显见，当$r\in[0,s]$时，有$\mathbb{B}_{1,q}(r,s) = \boldsymbol{B}_q(r) - (r/s)\boldsymbol{B}_q(s)$；当$r\in[s,1]$时，有$\mathbb{B}_{2,q}(r,s) = \left[\boldsymbol{B}_q(1) - \boldsymbol{B}_q(r)\right] - (1-r)/(1-s)\ \left[\boldsymbol{B}_q(1) - \boldsymbol{B}_q(s)\right]$。

（三）基于调整样本值域的$\boldsymbol{G_n^R}(\boldsymbol{q})$统计量

本节将拓展基于调整样本值域的G_n^R至一般情形，并提出$\boldsymbol{G}_n^R(q)$检验统计量。$\boldsymbol{G}_n^R(q)$的原

假设与备择假设与$\boldsymbol{G}_n(q)$一致。

定义：

$$\widehat{\boldsymbol{R}}_{t_1,t_2} = N^{-1/2}\begin{pmatrix} \max\limits_{t_1\le t\le t_2}\left(\boldsymbol{s}_{1,t}\right) - \min\limits_{t_1\le t\le t_2}\left(\boldsymbol{s}_{1,t}\right) \\ \vdots \\ \max\limits_{t_1\le t\le t_2}\left(\boldsymbol{s}_{\iota,t}\right) - \min\limits_{t_1\le t\le t_2}\left(\boldsymbol{s}_{\iota,t}\right) \\ \vdots \\ \max\limits_{t_1\le t\le t_2}\left(\boldsymbol{s}_{q,t}\right) - \min\limits_{t_1\le t\le t_2}\left(\boldsymbol{s}_{q,t}\right) \end{pmatrix} \tag{41}$$

与式(35)类似，式(41)中$\{\boldsymbol{s}_{\iota,t}\} := \{\boldsymbol{s}_{\iota,1},\dots,\boldsymbol{s}_{1,N}\}$，$\iota \in \{1,\dots,q\}$；$\boldsymbol{S}$则通过将所有$\tilde{\boldsymbol{S}}_k^*$按列排列获得，即$[\tilde{\boldsymbol{S}}_1^*,\dots,\tilde{\boldsymbol{S}}_N^*]$；而$\tilde{\boldsymbol{S}}_k^*$的定义参见式(34)。

由式(41)得的多维自正则过程$\boldsymbol{V}_n^R(k)$：

$$\boldsymbol{V}_n^R(k) = N^{-1}diag\left(\widehat{\boldsymbol{R}}_{1,k}^2 + \widehat{\boldsymbol{R}}_{k+1,N}^2\right) \tag{42}$$

其中$\widehat{\boldsymbol{R}}_{1,k}^2$和$\widehat{\boldsymbol{R}}_{k+1,N}^2$为$\widehat{\boldsymbol{R}}_{1,k}$和$\widehat{\boldsymbol{R}}_{k+1,N}$各个元素的平方，$\widehat{\boldsymbol{R}}_{1,k}^2$以及$\widehat{\boldsymbol{R}}_{k+1,N}^2$均为$q\times 1$维向量。基于式(33)、(34)，可得基于样本值域的$\boldsymbol{G}_n^R(q)$统计量：

$$\boldsymbol{G}_n^R(q) = \max_{1\le k\le N-1} \boldsymbol{T}_n^*(k)'[\boldsymbol{V}_n^R(k)]^{-1}\boldsymbol{T}_n^*(k) = \max_{1\le k\le N-1} \boldsymbol{T}_n(k)'\left[\hat{A}'\boldsymbol{V}_n^R(k)\hat{A}\right]^{-1}\boldsymbol{T}_n(k) \tag{43}$$

值得注意的是，在多维序列之间互不相关时，由于$\boldsymbol{V}_n^R(k)$为对角矩阵，因此$\boldsymbol{G}_n^R(q)$可以被简化为：

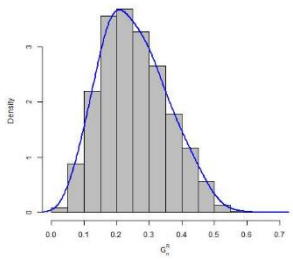
$$\widetilde{\boldsymbol{G}}_n^R(q) = \max_{1\le k\le N-1} \boldsymbol{T}_n(k)'[\boldsymbol{V}_n^R(k)]^{-1}\boldsymbol{T}_n(k) \tag{44}$$

例如：正态分布的期望与方差是不相关的，设置正确（correctly specified）模型的残差之间也应是不相关的。显见，$\widetilde{\boldsymbol{G}}_n^R(q)$与$\boldsymbol{G}_n^R(q)$具有相同的渐进分布。

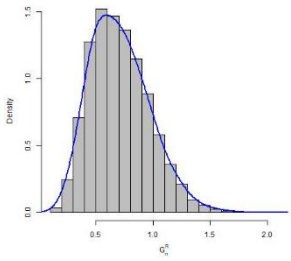
定理 1：如引理 1 以及假设 5 成立，则在原假设下有

$$\boldsymbol{G}_n^R(q) \xrightarrow{d} \sup_{s\in[0,1]} \mathbb{B}_q(s)'\boldsymbol{V}_q^R(s)^{-1}\mathbb{B}_q(s)$$

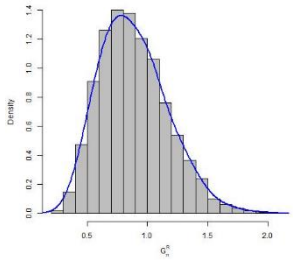
为了简便起见，当$q=1$时，$\boldsymbol{G}_n^R(1)$记为G_n^R，见第一部分第二小节。与 Shao 和 Zhang（2010）提出了$\boldsymbol{G}_n(q)$统计量类似，$\boldsymbol{G}_n^R(q)$的渐进分布以及对应的临界值可以通过蒙特卡洛模拟获得，这里我们采用 5000 个独立同分布（independently and identically distributed，以下简称 IID）的标准正态变量（$N(0,1)$）模拟布朗运动，令蒙特卡洛模拟次数为 10000，得到的渐进分布的柱状图以及拟合所得的概率密度函数见图 1，不同显著性水平（α）对应的临界值见表 1。注：与$\boldsymbol{G}_n(q)$类似，$\boldsymbol{G}_n^R(q)$也为单边检验。



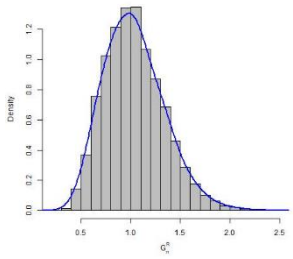
$q = 1$



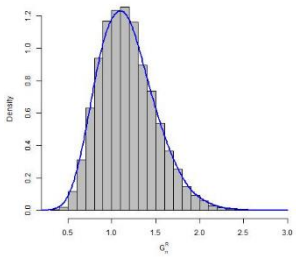
$q = 2$



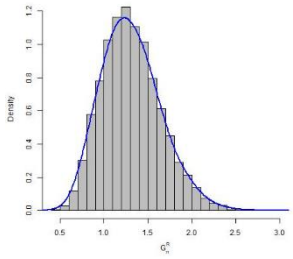
$q = 3$



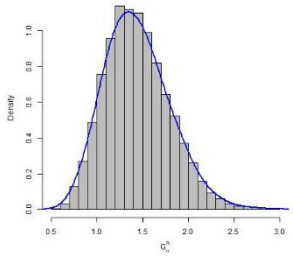
$q = 4$



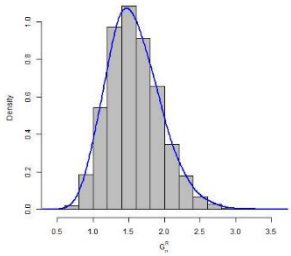
$q = 5$



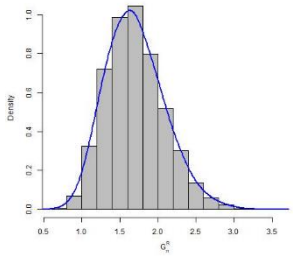
$q = 6$



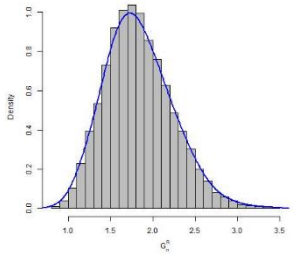
$q = 7$



$q = 8$



$q = 9$



$q = 10$

图 1　$G_n^R(q)$的柱状图以及拟合概率密度函数

表 1　$G_n^R(q)$的临界值

α	$q=1$	$q=2$	$q=3$	$q=4$	$q=5$	$q=6$	$q=7$	$q=8$	$q=9$	$q=10$
10.0%	0.3958	1.0552	1.2666	1.4273	1.5984	1.7510	1.9070	2.0686	2.2147	2.3599
5.0%	0.4351	1.1747	1.3897	1.5590	1.7441	1.9069	2.0561	2.2340	2.3793	2.5299
3.5%	0.4632	1.2689	1.4892	1.6855	1.8743	2.0276	2.1943	2.3779	2.5335	2.6829
1.0%	0.4903	1.3975	1.6388	1.8399	2.0403	2.1817	2.3625	2.5694	2.7204	2.8861
0.5%	0.5129	1.4886	1.7355	1.9519	2.1422	2.3001	2.5246	2.6980	2.8282	3.0178
0.1%	0.5562	1.6552	1.9110	2.1573	2.3986	2.5306	2.7926	3.0676	3.0385	3.3263

四、模拟研究

本部分将探讨 Shao 和 Zhang（2010）中所讨论的数据生成过程（data generating process，以下简称 DGP），并比较基于样本调整值域的G_n^R、KS_n^R统计量，与基于 Lobato（2001）和 Shao（2010）提出的时间序列自正则方法的G_n、KS_n^W统计量，以及基于传统渐进分析的KS_n^0统计量的检验水平、检验功效以及水平修正后的检验功效。

由于数据为一维时$\boldsymbol{EKS_n^R}(q)$与KS_n^R的平方等价，故基于 Hong 等（2021）本部分采用KS_n^R；在计算KS_n^0统计量时，采用 Bartlett 核函数，带宽b的选取则依据 Andrews 和 Monahan（1992）。在模拟研究中，显著性水平设为 5%。Hong 等（2021）采用 250000 个 IID 标准正态变量模拟布朗运动，令蒙特卡洛模拟次数为 10000，近似得到KS_n^0、KS_n^R统计量在 5%的显著性水平下的临界值分别为 1.3640、0.9117；详见 Hong 等（2021）中表 1。而G_n^R统计量在 5%的显著性水平下的临界值为 0.4351；详见本文表 1。

DGP 设置如下，令 $u_t = 0.5u_{t-1} + \varepsilon_t, \varepsilon_t \sim IID\ N(0,1), t = 1, \dots, n$；令

$$y_t = \begin{cases} u_t, 1 \le t \le n/2 \\ \eta + u_t, n/2 + 1 \le t \le n \end{cases} \tag{45}$$

其中$\eta \in \{0,1,\dots,6\}$；显见$\eta = 0$对应原假设，$\eta \in \{1,2,\dots,6\}$则对应备择假设。令样本容量为n为 1000，蒙特卡洛模拟次数为 1000。模拟结果见表 2；从中不难看出，G_n^R、G_{n}、KS_n^R统计量的检验功效均不随着η的提高而降低，而与之相比下KS_n^W、KS_n^0统计量均在一定程度上存在η提高，而检验功效反而下降的问题。

表 2　G_n^R、G_n、KS_n^R、KS_n^W以及KS_n^0的检验水平、检验功效以及水平修正后的检验功效

	检验水平和检验功效					水平修正后的检验功效				
η	G_n^R	G_n	KS_n^R	KS_n^W	KS_n^0	G_n^R	G_n	KS_n^R	KS_n^W	KS_n^0
0.0	0.095	0.042	0.068	0.014	0.047	-	-	-	-	-
0.5	0.789	0.825	0.739	0.001	0.902	0.579	0.803	0.606	0.001	0.899
1.0	1.000	1.000	0.998	0.000	1.000	0.981	0.999	0.986	0.000	1.000
1.5	1.000	1.000	1.000	0.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0.000	1.000
2.0	1.000	1.000	1.000	0.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0.000	1.000
2.5	1.000	1.000	1.000	0.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0.000	1.000
3.0	1.000	1.000	1.000	0.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0.000	1.000
3.5	1.000	1.000	1.000	0.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0.000	1.000
4.0	1.000	1.000	1.000	0.000	0.912	1.000	1.000	1.000	0.000	0.863
4.5	1.000	1.000	1.000	0.000	0.138	1.000	1.000	1.000	0.000	0.089
5.0	1.000	1.000	1.000	0.000	0.000	1.000	1.000	1.000	0.000	0.000

五、实证分析

鉴于基于调整样本值域的统计量可以很好检测高偏度和（或）峰度的非高斯时间序列的远距离依赖性（Mandelbrot 和 Wallis,1969），且被广泛地应用在波动性建模中（Chou 等,2010; Lo,1991）；而罗丽莎等（2015）、潘婉彬等（2016）均采用基于 Lobato（2001）以及 Shao（2010）提出的自正则方法构建的KS_n^W统计量对我国金融市场进行结构性变化检验，因此这里我们采用基于调整样本值域的 G 统计量来探讨近五年以来我国股票市场波动性的结构性变化。

我们考察 2016 年 1 月初至 2020 年 12 月底（1266 个交易日）的上证 A 股指数、上证 B 股指数、深证成份 A 股指数、深证成份 B 股指数、创业板指数以及中小板指数；数据来源为 WIND 数据库。显见，这些指标涵盖上证、深证两大股票市场，全面刻画了 A 股、B 股、小盘股等不同股票类型的走势。由于时间序列分析需要数据满足平稳性假设，而指数序列一般是非平稳的，因此需要对指数取对数并进行差分，即计算对数收益率。各个股票指数收益率的描述性统计量见表 3。显见，增广迪基—福勒检验（augmented Dickey-Fuller test，以下简称 ADF 检验）均显著拒绝原假设，即各个收益率序列不存在单位根。此外，针对各个股票指数的收益率的雅克—贝拉检验（Jarque-Bera test，以下简称 JB 检验）均高度显著，即各个收益率序列不具有符合正态分布的偏度和峰度；这与金融数据的尖峰厚尾特征相符。

表 3　各个股票指数收益率的描述性统计量

	均值	标准差	偏度	峰度	ADF	ADF p 值	JB	JB p 值
上证 A 股	0.0345	1.1123	-0.7254	6.1414	-9.9050	0.01	2108.538	0
上证 B 股	-0.0132	1.1031	-1.1407	8.7421	-10.0348	0.01	4320.288	0
深证成份 A 股	0.0566	1.4229	-0.6854	3.9604	-9.8726	0.01	930.5966	0
深证成份 B 股	0.0373	1.1206	-0.6322	3.2956	-9.8123	0.01	660.3803	0
创业板	0.0474	1.6814	-0.5044	2.9285	-10.0222	0.01	508.6902	0
中小板	0.0517	1.4690	-0.5920	3.3846	-9.7339	0.01	681.4892	0

我们采用步长为 1 的滚动窗口，滚动窗口长度为 500，共有 766 个滚动窗口。并对各个股票指数在各个滚动窗口区间内的收益率采用自回归模型（autoregressive model，以下简称 AR 模型）进行建模，并对残差平方$\hat{\varepsilon}_t^2$进行结构性变化检验，用以判断我国股票市场在波动性上的结构性变化。注：自回归移动平均模型（autoregressive moving average model，简称 ARMA 模型）理论上与无穷阶的 AR 模型等价，即使在序列相关结构很复杂的情况下，如果 AR 模型阶数足够高，那么 AR 模型也可以很好地刻画序列观测值之间的相关性，且得到的残差序列在条件期望层面无相关性，因此我们统一采用 AR 模型建模，AR 模型的阶数则采用 Yule-Walker 递推计算。显见，如中国股市在波动性层面不存在结构性变化，则拒绝原假设的比例应接近显著性水平；反之，则拒绝原假设的比例应高于显著性水平。由于KS_n^W的检验功效很低（详见第三部分），因此我们仅考虑G_n^R、KS_n^R、G_n以及KS_n^0统计量，结果见表 4。显见，G_n^R、KS_n^R、G_n、KS_n^0统计量拒绝原假设的比例均远远高于 5%的显著性水平，且G_n^R拒绝原假设的比例普遍略高于KS_n^R、G_n以及KS_n^0。

因此，可以断定中国股票市场在波动性层面普遍存在结构性变化。这与近年宏观经济形势息息相关，尤其是自 2018 年以来的中美贸易战，2020 年以来的新冠疫情都对经济造成很大冲击，而股市是宏观经济晴雨表，这些宏观经济冲击毋庸置疑也对中国股市场造成巨大的影响。

表 4　各个股指收益率波动性的G_n^R、G_n、KS_n^R以及KS_n^0统计量拒绝原假设的比例

	G_n^R	KS_n^R	G_n	KS_n^0
上证 A 股	0.4634	0.3890	0.4086	0.3916
上证 B 股	0.3486	0.2702	0.2115	0.0901
深证成份 A 股	0.4269	0.3760	0.4256	0.3734
深证成份 B 股	0.4112	0.3629	0.1292	0.1815
创业板	0.4530	0.3747	0.4869	0.3185
中小板	0.4386	0.3969	0.4399	0.3603

此外，我们将各个股指收益率综合为向量$\boldsymbol{y}_t$，并采用向量自回归模型（vector autoregressive model，以下简称 VAR 模型）对股票指数收益率各个滚动窗口进行建模：

$$\boldsymbol{y}_t = \boldsymbol{c} + \Phi_1 \boldsymbol{y}_{t-1} + \Phi_2 \boldsymbol{y}_{t-2} + \cdots + \Phi_p \boldsymbol{y}_{t-p} + \boldsymbol{\varepsilon}_t$$

然后对 VAR 模型得出的残差平方$\hat{\boldsymbol{\varepsilon}}_t^2$进行结构性变化检验。与 AR 模型类似，向量自回归移动平均模型（vector autoregressive moving average model，简称 VARMA 模型）与无穷阶的 VAR 模型等价，所以高阶 VAR 模型可以刻画各个序列之间在条件期望层面的相关性。在本文中 VAR 模型的阶数采用 AIC（Akaike information criteria）选取。基于 766 个滚动窗口得到$\boldsymbol{G}_n(6)$、$\boldsymbol{G}_n^{\boldsymbol{R}}(6)$、$\boldsymbol{EKS}_n^{\boldsymbol{R}}(6)$的均值为 5243.3028、42.8095、4.7751。基于 Shao 和 Zhang（2010）中表 1、本文表 1 以及 Hong 等（2021）中表 2 可得$\boldsymbol{G}_n(6)$、$\boldsymbol{G}_n^{\boldsymbol{R}}(6)$以及$\boldsymbol{EKS}_n^{\boldsymbol{R}}(6)$在 5%显著性水平的临界值为 218.8、1.9069 以及 2.1544；基于此可得$\boldsymbol{G}_n(6)$、$\boldsymbol{G}_n^{\boldsymbol{R}}(6)$以及$\boldsymbol{EKS}_n^{\boldsymbol{R}}(6)$拒绝原假设的比例为 100%、100%和 37.34%。换而言之，$\boldsymbol{G}_n(6)$和$\boldsymbol{G}_n^{\boldsymbol{R}}(6)$显示每个滚动窗口对应的波动性向量均存在波动程度的结构性变化；而$\boldsymbol{EKS}_n^{\boldsymbol{R}}(6)$则显示约有 37.34%的滚动窗口存在结构性变化。这与表 2 结果一致，KS_n^R统计量的检验功效略逊于G_n^R以及G_n。显见，金融市场的波动率存在不平稳性，Shephard（2010）在介绍随机波动（stochastic volatility，简称 SV）模型时曾引用 Black 和 Scholes（1972），并指出“有证据显示方差存在不平稳性（there is evidence of non-stationarity in the variance.）”。而将多个市场的波动性归总为向量，也让样本区间出现结构性变化的可能性大大加强。此外，各个滚动窗口的样本量 500，约等于 2 个交易年，也使 6 只股指同时出现波动性结构性变化的概率大大提升。

六、结论

由于 Lobato（2001）以及 Shao（2010）所提出的时间序列下的自正则方法采用部分和的方差作为自正则变换的基础，而方差是二阶累积量，因此异常值、自相关、异方差等均对之具有很大的影响。鉴于调整样本值域可以被应用于资产波动率的估计上（Chou 等,2010; Lo,1991），且更具有鲁棒性（Mandelbrot,1972,1975; Mandelbrot 和 Taqqu,1979），因此本文拓展了 Shao 和 Zhang（2010），引入了基于样本值域的 G 检验统计量，并将其应用在我国股票市场收益率波动性的结构性变化检验中，研究表明我国股票市场的普遍存在结构性变化，与 Shao 和 Zhang（2010）提出的 G 统计量相比，基于调整样本值域的 G 统计量更灵敏，更易发掘股市的波动性；且同样可被应用在样本的（近似）线性统计量上，例如：期望、相关系数、条件方差等。因此，基于调整样本值域的 G 检验统计量具有很高的理论以及应用价值。

参考文献

[1] 罗丽莎, 潘婉彬, 缪柏其. 基于自正则的 K-S 方法的均值变点检验——对我国上证综指的实证分析[J]. 中国科学技术大学学报, 2015, 43(12): 984-988, 1040.

[2] 潘婉彬, 丁瑜, 罗丽莎. 基于自正则的 KS 方法对 QFII 羊群行为的变点检验[J]. 数理统计与管理, 2016, 35(5): 943-950.

[3] Andrews, D. W. Heteroskedasticity and Autocorrelation Consistent Covariance Matrix Estimation[J]. Econometrica, 1991, 59(3): 817-858.

[4] Andrews, D W, Monahan J C. An Improved Heteroskedasticity and Autocorrelation Consistent Covariance Matrix Estimator[J]. Econometrica, 1992, 60(4): 953-966.

[5] Aue A, Hörmann S, Horváth L, Reimherr M. Break Detection in the Covariance Structure of Multivariate Time Series Models[J]. The Annals of Statistics, 37(6B): 4046-4087.

[6] Betken A, Wendler M. Rank-based change-point analysis for long-range dependent time series[J]. 2020: arXiv preprint arXiv:2004.06574.

[7] Black, F, Scholes M. The Valuation of Option Contracts and a Test of Market Efficiency[J]. The Journal of Finance, 1972, 27(2): 399-417.

[8] Choi, J E, Shin D W. A Self-normalization Break Test for Correlation Matrix[J]. Statistical Papers, 2020a: 1-21.

[9] Choi, J E, Shin D W. A Self-normalization Test for Correlation Change[J]. Economics Letters, 2020b, 193: 108363.

[10] Chou R Y, Chou H, Liu N. Range Volatility Models and Their Applications in Finance[C]. In Handbook of Quantitative Finance and Risk Management, Springer, 2010: 1273-1281.

[11] Dette H, Gösmann J. A likelihood ratio approach to sequential change point detection for a general class of parameters. Journal of the American Statistical Association[J], 2020, 115(531): 1361-1377.

[12] Dette H, Heinrichs F. A distribution free test for changes in the trend function of locally stationary processes [J]. 2020: arXiv preprint arXiv:2005.11132.

[13] Hansen B E. The New Econometrics of Structural Change: Dating Breaks in US Labour Productivity[J]. Journal of Economic Perspectives, 2001, 15(4): 117-128.

[14] Hong Y, McCabe B, Sun J, Wang S. Range-based test for Structural Break and Parameter Constancy[R]. Working Paper, School of Economics and Management, University of Chinese Academy of Sciences, 2021.

[15] Hong Y, Li S. A new approach to self-normalization[R]. Working Paper, Cornell University, 2021.

[16] Huang Y, Volgushev S, Shao X. On self-normalization for censored dependent data[J]. Journal of Time Series Analysis, 2015, 36(1), 109–124.

[17] Kiefer N M, Vogelsang T J. A New Asymptotic Theory for Heteroskedasticity-autocorrelation Robust Tests[J]. Econometric Theory, 2005, 21(6): 1130-1164.

[18] Kunsch H R. The Jackknife and the Bootstrap for General Stationary Observations[J]. The Annals of Statistics, 1989, 17(3): 1217-1241.

[19] Liu R Y, Singh K. Moving Blocks Jackknife and Bootstrap Capture Weak Dependence[C]. In Exploring the Limits of Bootstrap, John Wiley & Sons, 1992: 225-248.

[20] Lo A W. Long-term Memory in Stock Market Prices[J]. Econometrica, 1991, 59(5): 1279-1313.

[21] Lobato I N. Testing that a Dependent Process is Uncorrelated[J]. Journal of the American Statistical Association, 2001, 96(455): 1066-1076.

[22] Mandelbrot B. Statistical Methodology for Nonperiodic Cycles: from the Covariance to R/S Analysis[J]. Annals of Economic and Social Measurement, 1972, 1(3): 259-290.

[23] Mandelbrot B. Limit Theorems on the Self-normalized Range for Weakly and Strongly Dependent Processes[J]. Zeitschrift für Wahrscheinlichkeitstheorie und verwandte Gebiete, 1975, 31(4): 271-285.

[24] Mandelbrot B, Taqqu M. Robust R/S Analysis of Long Run Serial Correlation[A], IBM Thomas J. Watson Research Division, 1979.

[25] Mandelbrot B, Wallis J. Computer Experiments with Fractional Gaussian Noises: Part 1, Averages and Variances[J]. Water Resources Research, 1969, 5(1): 228-241.

[26] Müller U K. A Theory of Robust Long-run Variance Estimation[J]. Journal of Econometrics, 2007, 141(2): 1331-1352.

[27] Newey W K, West K D. A Simple, Positive Semi-definite, Heteroskedasticity and Autocorrelation Consistent Covariance Matrix[J]. Econometrica, 1987, 55(3): 703-708.

[28] Newey W K, West K D. Automatic Lag Selection in Covariance Matrix Estimation[J]. The Review of Economic Studies, 1994, 61(4), 631-653.

[29] Phillips P C. Time Series Regression with a Unit Root[J]. Econometrica, 1987, 55(2): 277-301.

[30] Politis D N, Romano J P, Wolf M. Subsampling[M]. Springer Science & Business Media, 1999.

[31] Shao X. A Self-normalized Approach to Confidence Interval Construction in Time Series[J]. Journal of the Royal Statistical Society: Series B (Statistical Methodology), 72(3), 2010: 343-366.

[32] Shao X. Self-normalization for Time Series: a Review of Recent Developments[J]. Journal of the American Statistical Association, 2015, 110(512): 1797-1817.

[33] Shao X, Zhang X. Testing for Change Points in Time Series[J]. Journal of the American Statistical Association, 2010, 105(491): 1228-1240.

[34] Shephard N. Stochastic Volatility Models[M]. In Macroeconometrics and Time Series Analysis. Springer, 2010: 276-287.

[35] Student. The Probable Error of a Mean[J]. Biometrika, 1908, 6(1): 1-25.

[36] Wang R, Shao X. Hypothesis Testing for High-dimensional Time Series via Self-normalization[J]. Annals of Statistics, 2020, 48(5): 2728-2758.

[37] White H. A Heteroskedasticity-consistent Covariance Matrix Estimator and a Direct Test for Heteroskedasticity[J]. Econometrica, 1980, 48(4): 817-838.

[38] Zhang X, Shao X, Hayhoe K, Wuebbles D J. Testing the Structural Stability of Temporally Dependent Functional Observations and Application to Climate Projections[J]. Electronic Journal of Statistics, 2011, 5: 1765-1796.

View publication stats